

Regra de Laplace

A Regra de Laplace, também chamada de Expansão em Cofatores, é definida como o somatório do produto dos elementos de uma linha ou de uma coluna pelos seus respectivos Cofatores associados, sendo representado matematicamente da seguinte forma:

$$\sum_{k=1}^n = a_{ik} * \Delta_{ik}, \text{ para o desenvolvimento em uma linha.}$$

ou

$$\sum_{k=1}^n = a_{kj} * \Delta_{kj}, \text{ para o desenvolvimento em uma coluna.}$$

Pode-se usar as [Propriedades do Determinante](#)^[1] 1 e 2 para facilitar as contas, diminuindo o número de elementos dentro do somatório ao tornar os elementos da linha ou coluna analisada em 0s.

Cofator

Cofator de um elemento a_{ij} de uma matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$ é definido como o número real que resulta da seguinte equação:

$\Delta_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$, em que M_{ij} é o menor associado ao elemento a_{ij} .

Menor

O menor associado ao elemento a_{ij} de uma matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$ é definido como o determinante da matriz obtida de A ao se retirar a linha i e a coluna j de A e é denotado por M_{ij} .

Exemplo:

Seja $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, os menores M_{11} , M_{12} e M_{23} são :

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}, M_{12} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} \text{ e } M_{23} = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

1. [Operações de Matrizes.pdf](#) ↩